

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

GRADO EN INGENIERIA INFORMATICA

ANEXO IX

Diseño Centrado en el Usuario

Sistema de Gestión Documental mediante Blockchain



David Pérez Velasco

Tutores:

Gabriel Villarrubia González

Sergio García González

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Índice

1. Introduccion	3
2. Identificacion de necesidades	3
2.1. Needfinding	3
2.2. Elevator Pitch	3
3. Arquetipos de usuarios	3
4. Prototipos y mockups	4
4.1. Prototipado en papel y mockups digitales	4
4.2. Mockups de interfaz	7
5. Journey Maps	8
5.1. Journey Map: Subida y firma de un documento	9
5.2. Journey Map: Comparticion de un documento con terceros	10
6. Comparativa wireframe a interfaz final	10
7. Principios de diseno aplicados	12
7.1. Storyboard 1: Subida y firma de contrato	13
7.2. Storyboard 2: Verificacion publica por tercero	13
8. Pruebas de usabilidad	13
8.1. Metodologia	14
8.2. Resultados cuantitativos	14
8.3. Hallazgos cualitativos	14
8.4. Iteraciones de diseno	15

1. Introduccion

Este anexo recoge la metodología de diseño centrado en el usuario que se ha seguido durante el desarrollo de DocumentChain. El objetivo era asegurar que la solución, a pesar de apoyarse en tecnologías complejas como blockchain o IPFS, resultase intuitiva para cualquier persona. Para ello se aplicaron técnicas de identificación de necesidades, prototipado, pruebas de usabilidad e iteraciones de mejora.

2. Identificacion de necesidades

En este apartado se documentan las tecnicas de necesidad aplicadas para comprender las expectativas de los usuarios finales del sistema.

2.1. Needfinding

Para entender qué esperarían los usuarios de un sistema como DocumentChain, el autor partió del análisis del estado del arte y de su propia experiencia en el ámbito de la gestión documental. De ese proceso surgieron las siguientes necesidades críticas:

- **Necesidad de autenticidad:** poder garantizar que un documento no ha sido alterado desde que se creó.
- **Trazabilidad:** contar con un historial inmutable de todo lo que ha ocurrido sobre cada documento.
- **Control de acceso:** compartir documentos con permisos granulares, decidiendo quién puede leer y quién puede editar.
- **Firma digital:** disponer de un mecanismo de firma criptográficamente verificable, sin depender de terceros.
- **Interfaz intuitiva:** que el sistema se pueda usar sin tener nociones de blockchain, wallets ni IPFS.

2.2. Elevator Pitch

A partir de las necesidades detectadas, se formuló la siguiente propuesta de valor, que sirvió como guía durante todo el desarrollo:

“DocumentChain es una plataforma web que permite gestionar documentos digitales con total garantía de autenticidad mediante blockchain. Cualquier usuario puede subir, compartir, firmar y verificar documentos sin necesidad de conocimientos tecnicos, asegurando que nadie pueda alterar su contenido sin dejar rastro.”

3. Arquetipos de usuarios

A continuacion se presentan los arquetipos de usuarios identificados durante la fase de analisis, elaborados a partir de las necesidades detectadas en la etapa de necesidad.

Arquetipo	Perfil	Objetivos	Frustraciones
Profesional legal	Abogado, notario	Firmar contratos, verificar autenticidad	Procesos manuales, falta de trazabilidad
Administrador TI	Responsable de sistemas	Gestionar usuarios, controlar accesos	Herramientas complejas, falta de auditoria
Usuario general	Cualquier persona	Almacenar y compartir documentos	No entiende blockchain, necesita simplicidad

Cuadro 1: Arquetipos de usuarios

4. Prototipos y mockups

4.1. Prototipado en papel y mockups digitales

Como paso previo al diseno digital, se realizo una sesion de prototipado en papel con las pantallas principales del sistema (registro, inicio de sesion, listado de documentos y panel de administracion). Esta tecnica permitio iterar rapidamente sobre la disposicion de los elementos antes de invertir tiempo en mockups digitales, reduciendo el numero de correcciones necesarias en fases posteriores.

Posteriormente, se elaboraron prototipos HTML de baja fidelidad para las pantallas principales del sistema. Estos prototipos, disponibles en el directorio `bocetos-anexo2/minihtml/` del repositorio, permiten visualizar la arquitectura de la informacion y los flujos de navegacion antes de la implementacion final. Las Figuras 1 a 6 muestran una seleccion representativa de estos prototipos, comparados con las capturas de la interfaz final.



Figura 1: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) de la pantalla de inicio de sesion

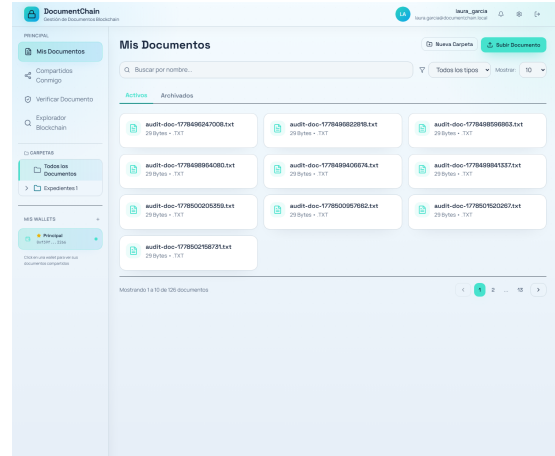
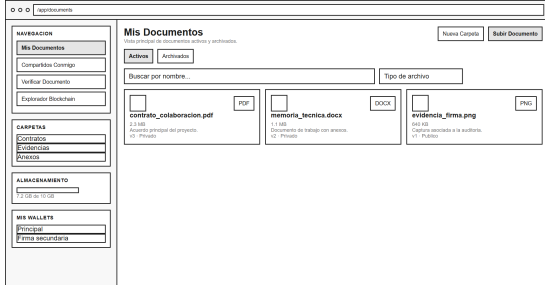


Figura 2: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) de la vista principal de documentos

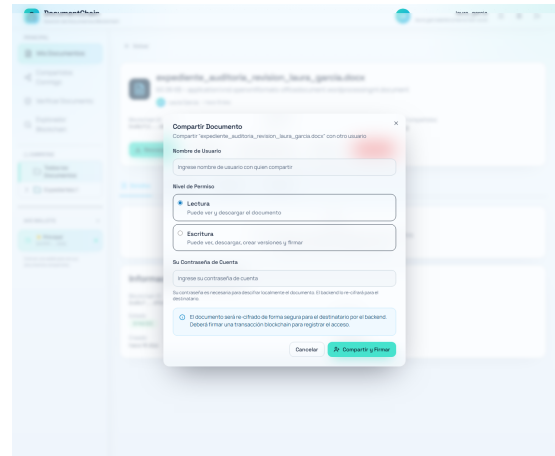
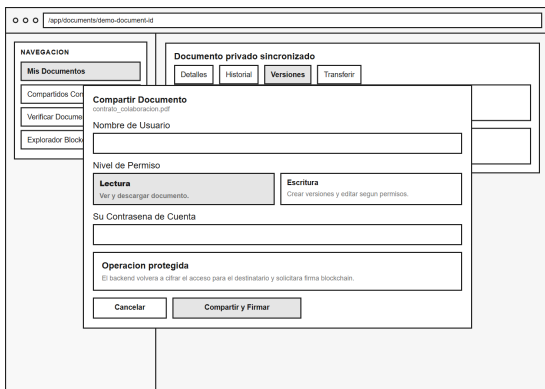


Figura 3: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) del modal de compartir documento

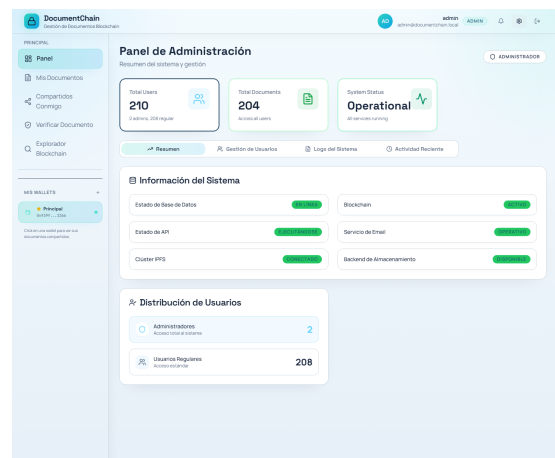
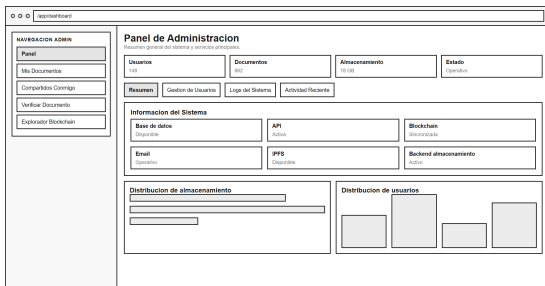


Figura 4: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) del panel de administracion

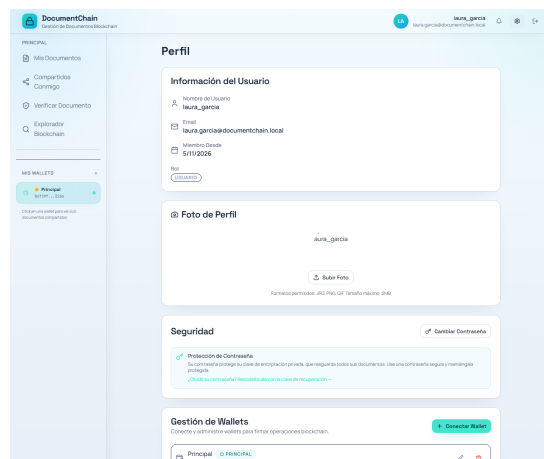
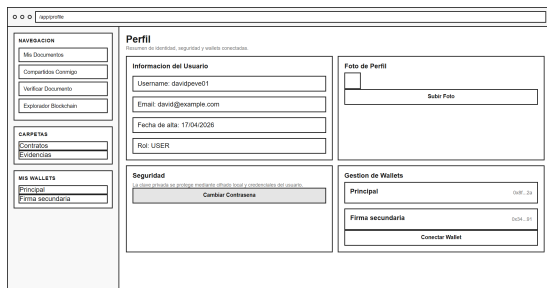


Figura 5: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) de la pagina de perfil de usuario

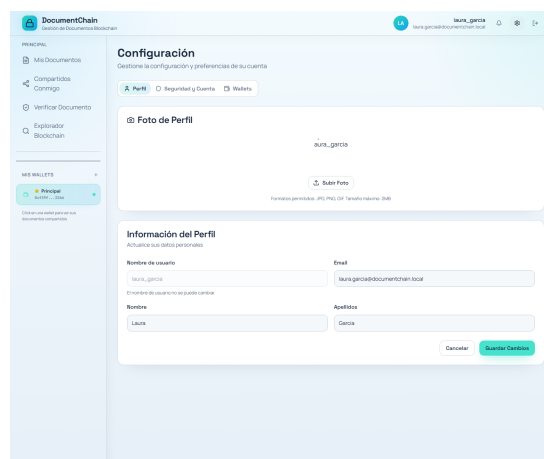
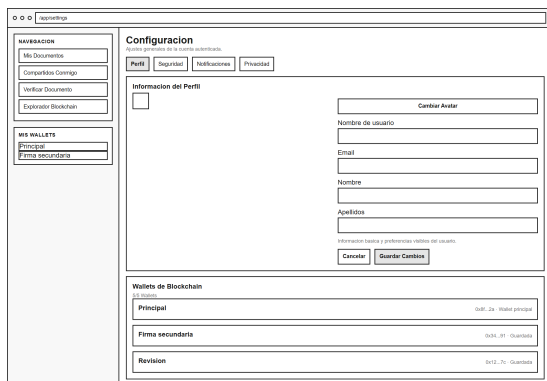


Figura 6: Prototipo HTML (izquierda) e interfaz final (derecha) de la pagina de configuracion

4.2. Mockups de interfaz

Boceto de inicio de sesion

Usuario o correo
[credencial del usuario]

Contrasena
[contrasena]

Iniciar sesion

Acceso con credenciales

Recuperar contrasena

Ir al registro

Figura 7: Mockup - Pagina de inicio de sesion

DocumentChain

Resumen de usuario

Subir documento

Notificaciones

Biblioteca

Compartidos

Carpetas

Estadísticas

Perfil

Ajustes

Cerrar sesion

Documento	Fecha	Tamaño	Estado
Documento A	dd/mm/aaaa	tamaño	estado
Documento B	dd/mm/aaaa	tamaño	estado
Documento C	dd/mm/aaaa	tamaño	estado
Documento D	dd/mm/aaaa	tamaño	estado

Paginacion de documentos

<[1][2]>

Figura 8: Mockup - Panel principal (biblioteca)

DocumentChain

Nombre del documento

Hash de contenido

Identificador IPFS

Fecha de subida

Propietario

Estado blockchain

Versiones

Version	Fecha	Resumen	Accion
Actual	fecha	hashVersion	Ver
Anterior	fecha	hashVersion	Ver
Anterior	fecha	hashVersion	Ver

Firmas digitales

Firmante	Fecha	Wallet	Valida
Firmante A	fecha	direccion	si/no
Firmante B	fecha	direccion	si/no

Descargar

Compartir

Firmar

Mas acciones

Figura 9: Mockup - Detalle de documento

Boceto de participacion privada

Documento seleccionado

Buscar usuario

[usuario destinatario]

Permisos a conceder:

☒ Lectura

☐ Lectura y escritura

Añadir destinatario

Usuarios con acceso

Usuario	Permiso	Desde	Accion
Usuario A	permiso	fecha	Revocar
Usuario B	permiso	fecha	Revocar

Cerrar

Guardar cambios

Figura 10: Mockup - Modal de comparticion

[Inicio](#) |
 [Quiénes somos](#) |
 [Servicios](#) |
 [Contacto](#) |
 [Política de privacidad](#) |
 [Términos y condiciones](#) |
 [Ayuda](#) |
 [Preguntas frecuentes](#) |
 [Sitemap](#) |
 [RSS](#) |
 [Facebook](#) |
 [Twitter](#) |
 [LinkedIn](#) |
 [Instagram](#) |
 [YouTube](#) |
 [Pinterest](#) |
 [Google Plus](#) |
 [Snapchat](#) |
 [WhatsApp](#) |
 [Telegram](#) |
 [Signal](#) |
 [Zapier](#) |
 [IFTTT](#) |
 [Buffer](#) |
 [Hootsuite](#) |
 [Sprout Social](#) |
 [Social Media Examiner](#) |
 [Social Media Today](#) |
 [Social Media Marketing Pro](#) |
 [Social Media Trends](#) |
 [Social Media Research](#) |
 [Social Media Analytics](#) |
 [Social Media Strategy](#) |
 [Social Media Management](#) |
 [Social Media Consulting](#) |
 [Social Media Training](#) |
 [Social Media Tools](#) |
 [Social Media Apps](#) |
 [Social Media News](#) |
 [Social Media Events](#) |
 [Social Media Awards](#) |
 [Social Media Awards 2023](#) |
 [Social Media Awards 2022](#) |
 [Social Media Awards 2021](#) |
 [Social Media Awards 2020](#) |
 [Social Media Awards 2019](#) |
 [Social Media Awards 2018](#) |
 [Social Media Awards 2017](#) |
 [Social Media Awards 2016](#) |
 [Social Media Awards 2015](#) |
 [Social Media Awards 2014](#) |
 [Social Media Awards 2013](#) |
 [Social Media Awards 2012](#) |
 [Social Media Awards 2011](#) |
 [Social Media Awards 2010](#) |
 [Social Media Awards 2009](#) |
 [Social Media Awards 2008](#) |
 [Social Media Awards 2007](#) |
 [Social Media Awards 2006](#) |
 [Social Media Awards 2005](#) |
 [Social Media Awards 2004](#) |
 [Social Media Awards 2003](#) |
 [Social Media Awards 2002](#) |
 [Social Media Awards 2001](#) |
 [Social Media Awards 2000](#) |
 [Social Media Awards 1999](#) |
 [Social Media Awards 1998](#) |
 [Social Media Awards 1997](#) |
 [Social Media Awards 1996](#) |
 [Social Media Awards 1995](#) |
 [Social Media Awards 1994](#) |
 [Social Media Awards 1993](#) |
 [Social Media Awards 1992](#) |
 [Social Media Awards 1991](#) |
 [Social Media Awards 1990](#) |
 [Social Media Awards 1989](#) |
 [Social Media Awards 1988](#) |
 [Social Media Awards 1987](#) |
 [Social Media Awards 1986](#) |
 [Social Media Awards 1985](#) |
 [Social Media Awards 1984](#) |
 [Social Media Awards 1983](#) |
 [Social Media Awards 1982](#) |
 [Social Media Awards 1981](#) |
 [Social Media Awards 1980](#) |
 [Social Media Awards 1979](#) |
 [Social Media Awards 1978](#) |
 [Social Media Awards 1977](#) |
 [Social Media Awards 1976](#) |
 [Social Media Awards 1975](#) |
 [Social Media Awards 1974](#) |
 [Social Media Awards 1973](#) |
 [Social Media Awards 1972](#) |
 [Social Media Awards 1971](#) |
 [Social Media Awards 1970](#) |
 [Social Media Awards 1969](#) |
 [Social Media Awards 1968](#) |
 [Social Media Awards 1967](#) |
 [Social Media Awards 1966](#) |
 [Social Media Awards 1965](#) |
 [Social Media Awards 1964](#) |
 [Social Media Awards 1963](#) |
 [Social Media Awards 1962](#) |
 [Social Media Awards 1961](#) |
 [Social Media Awards 1960](#) |
 [Social Media Awards 1959](#) |
 [Social Media Awards 1958](#) |
 [Social Media Awards 1957](#) |
 [Social Media Awards 1956](#) |
 [Social Media Awards 1955](#) |
 [Social Media Awards 1954](#) |
 [Social Media Awards 1953](#) |
 [Social Media Awards 1952](#) |
 [Social Media Awards 1951](#) |
 [Social Media Awards 1950](#) |
 [Social Media Awards 1949](#) |
 [Social Media Awards 1948](#) |
 [Social Media Awards 1947](#) |
 [Social Media Awards 1946](#) |
 [Social Media Awards 1945](#) |
 [Social Media Awards 1944](#) |
 [Social Media Awards 1943](#) |
 [Social Media Awards 1942](#) |
 [Social Media Awards 1941](#) |
 [Social Media Awards 1940](#) |
 [Social Media Awards 1939](#) |
 [Social Media Awards 1938](#) |
 [Social Media Awards 1937](#) |
 [Social Media Awards 1936](#) |
 [Social Media Awards 1935](#) |
 [Social Media Awards 1934](#) |
 [Social Media Awards 1933](#) |
 [Social Media Awards 1932](#) |
 [Social Media Awards 1931](#) |
 [Social Media Awards 1930](#) |
 [Social Media Awards 1929](#) |
 [Social Media Awards 1928](#) |
 [Social Media Awards 1927](#) |
 [Social Media Awards 1926](#) |
 [Social Media Awards 1925](#) |
 [Social Media Awards 1924](#) |
 [Social Media Awards 1923](#) |
 [Social Media Awards 1922](#) |
 [Social Media Awards 1921](#) |
 [Social Media Awards 1920](#) |
 [Social Media Awards 1919](#) |
 [Social Media Awards 1918](#) |
 [Social Media Awards 1917](#) |
 [Social Media Awards 1916](#) |
 [Social Media Awards 1915](#) |
 [Social Media Awards 1914](#) |
 [Social Media Awards 1913](#) |
 [Social Media Awards 1912](#) |
 [Social Media Awards 1911](#) |
 [Social Media Awards 1910](#) |
 [Social Media Awards 1909](#) |
 [Social Media Awards 1908](#) |
 [Social Media Awards 1907](#) |
 [Social Media Awards 1906](#) |
 [Social Media Awards 1905](#) |
 [Social Media Awards 1904](#) |
 [Social Media Awards 1903](#) |
 [Social Media Awards 1902](#) |
 [Social Media Awards 1901](#) |
 [Social Media Awards 1900](#) |
 [Social Media Awards 1899](#) |
 [Social Media Awards 1898](#) |
 [Social Media Awards 1897](#) |
 [Social Media Awards 1896](#) |
 [Social Media Awards 1895](#) |
 [Social Media Awards 1894](#) |
 [Social Media Awards 1893](#) |
 [Social Media Awards 1892](#) |
 [Social Media Awards 1891](#) |
 [Social Media Awards 1890](#) |
 [Social Media Awards 1889](#) |
 [Social Media Awards 1888](#) |
 [Social Media Awards 1887](#) |
 [Social Media Awards 1886](#) |
 [Social Media Awards 1885](#) |
 [Social Media Awards 1884](#) |
 [Social Media Awards 1883](#) |
 [Social Media Awards 1882](#) |
 [Social Media Awards 1881](#) |
 [Social Media Awards 1880](#) |
 [Social Media Awards 1879](#) |
 [Social Media Awards 1878](#) |
 [Social Media Awards 1877](#) |
 [Social Media Awards 1876](#) |
 [Social Media Awards 1875](#) |
 [Social Media Awards 1874](#) |
 [Social Media Awards 1873](#) |
 [Social Media Awards 1872](#) |
 [Social Media Awards 1871](#) |
 [Social Media Awards 1870](#) |
 [Social Media Awards 1869](#) |
 [Social Media Awards 1868](#) |
 [Social Media Awards 1867](#) |
 [Social Media Awards 1866](#) |
 [Social Media Awards 1865](#) |
 [Social Media Awards 1864](#) |
 [Social Media Awards 1863](#) |
 [Social Media Awards 1862](#) |
 [Social Media Awards 1861](#) |
 [Social Media Awards 1860](#) |
 [Social Media Awards 1859](#) |
 [Social Media Awards 1858](#) |
 [Social Media Awards 1857](#) |
 [Social Media Awards 1856](#) |
 [Social Media Awards 1855](#) |
 [Social Media Awards 1854](#) |
 [Social Media Awards 1853](#) |
 [Social Media Awards 1852](#) |
 [Social Media Awards 1851](#) |
 [Social Media Awards 1850](#) |
 [Social Media Awards 1849](#) |
 [Social Media Awards 1848](#) |
 [Social Media Awards 1847](#) |
 [Social Media Awards 1846](#) |
 [Social Media Awards 1845](#) |
 [Social Media Awards 1844](#) |
 [Social Media Awards 1843](#) |
 [Social Media Awards 1842](#) |
 [Social Media Awards 1841](#) |
 [Social Media Awards 1840](#) |
 [Social Media Awards 1839](#) |
 [Social Media Awards 1838](#) |
 [Social Media Awards 1837](#) |
 [Social Media Awards 1836](#) |
 [Social Media Awards 1835](#) |
 [Social Media Awards 1834](#) |
 [Social Media Awards 1833](#) |
 [Social Media Awards 1832](#) |
 [Social Media Awards 1831](#) |
 [Social Media Awards 1830](#) |
 [Social Media Awards 1829](#) |
 [Social Media Awards 1828](#) |
 [Social Media Awards 1827](#) |
 [Social Media Awards 1826](#)

Figura 11: Mockup - Perfil de usuario

Boceto del panel de administracion

Usuarios registrados Documentos totales Firmas totales Sistema

Gestion de usuarios

[criterio de busqueda] " [Buscar]

ID	Email	Rol	Estado	Acciones
id	email	rol	estado	acciones
id	email	rol	estado	acciones
id	email	rol	estado	acciones

Exportar usuarios [<] [1] [2] [>]

Control del sistema

Figura 12: Mockup - Panel de administracion

5. Journey Maps

En este apartado se documentan los mapas de viaje que capturan la experiencia del usuario en las operaciones mas representativas del sistema.

Para visualizar la experiencia completa del usuario en las operaciones mas representativas del sistema, se han elaborado mapas de viaje (*journey maps*) que documentan las fases, emociones y puntos de contacto de cada flujo.

5.1. Journey Map: Subida y firma de un documento

Fase	Accion del usuario	Respuesta del sistema	Emocion	Punto de contacto
1. Descubrimiento	Abre la aplicacion e inicia sesion	Muestra el dashboard con la biblioteca de documentos	Neutra	Pagina de login
2. Preparacion	Selecciona "Subir documento" y elige archivo	Muestra modal de subida con campos de metadatos	Positiva (interfaz clara)	Modal de subida
3. Subida	Completa metadatos y confirma	Cifra el archivo, lo sube a IPFS y crea registro en BD	Expectante (barra de progreso)	Indicador de carga
4. Firma	Conecta wallet, autoriza la firma en MetaMask	Genera challenge, verifica firma y registra en blockchain	Frustracion leve (primer uso de wallet)	Wallet externa + tutorial
5. Confirmacion	Espera la confirmacion on-chain	Muestra certificado de firma con txHash y enlace al explorador	Satisfaccion	Panel de detalle del documento

Cuadro 2: Journey map de la operacion de subida y firma documental

Puntos de friccion identificados: La fase de firma (paso 4) genera friccion en usuarios sin experiencia previa con wallets blockchain. La solucion implementada incluye un tutorial interactivo que se activa en el primer intento de firma y explica los conceptos de wallet, clave privada y firma digital en lenguaje accesible. Adicionalmente, la barra de progreso de la fase 3 muestra mensajes contextuales ("Cifrando archivo...", "Subiendo a IPFS...", "Preparando transaccion...") para mantener al usuario informado durante las operaciones asincronas.

5.2. Journey Map: Comparticion de un documento con terceros

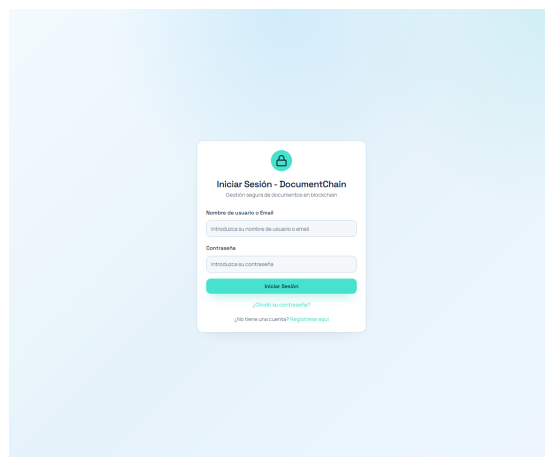
Fase	Accion del usuario	Respuesta del sistema	Emocion	Punto de contacto
1. Selecccion	Abre el detalle de un documento de su propiedad	Muestra metadatos, versiones, firmas y boton de compartir	Neutra	Pagina de detalle
2. Configuracion	Introduce email del destinatario y selecciona nivel de permiso	Valida que el destinatario existe en el sistema y muestra sus datos	Positiva (confirmacion visual)	Modal de comparticion
3. Confirmacion	Revisa los permisos y confirma	Recifra la clave simetrica para el destinatario, registra el permiso on-chain	Expectante	Wallet externa
4. Notificacion	Espera confirmacion	Envia email al destinatario con enlace al documento compartido	Satisfaccion	Email de notificacion
5. Acceso del destinatario	El destinatario accede desde "Compartidos conmigo"	Descifra el contenido con su clave privada y muestra el documento	Positiva (acceso inmediato)	Vista de documentos compartidos

Cuadro 3: Journey map de la operacion de comparticion documental

Puntos de friccion identificados: Los usuarios interpretaban inicialmente el boton "Compartir" como un envio del archivo por correo, no como una concesion de permisos on-chain. La interfaz se rediseño para mostrar explicitamente los tres niveles de permiso (Lector, Editor) con descripciones breves. Ademas, el email de notificacion incluye un enlace directo a la vista "Compartidos conmigo" dentro de la aplicacion, no al archivo en si, reforzando el modelo mental de acceso controlado.

6. Comparativa wireframe a interfaz final

Para ilustrar la evolucion del diseno desde la fase de prototipado hasta la implementacion final, se presentan a continuacion comparativas lado a lado de las pantallas principales del sistema. Los wireframes (izquierda) corresponden a los prototipos de baja fidelidad generados con PlantUML durante la fase de analisis. Las capturas de la interfaz final (derecha) muestran el resultado de la implementacion en React con Tailwind CSS y componentes shadcn/ui.



DocumentChain

Explorador de Documentos Blockchain

mis_documents

Mis Documentos

Compartidos

Compartidos

Verificar Documentos

Verificar Documentos

Explorador Blockchain

Explorador Blockchain

Todos los Documentos

Experiencia!

MIS BOLSILLOS

Personal

Personal - 0/100

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Documentos

Mis Documentos

Buscar por nombre...

Todos los Tipos

Mostrar 10

Activos

Archivados

audit-doc-17f8496247008.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8498020916.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8498959682.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8498954082.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8499406874.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8499413277.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8600205858.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8600967662.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8601520577.txt

29 Bytes • TXT

audit-doc-17f8601587331.txt

29 Bytes • TXT

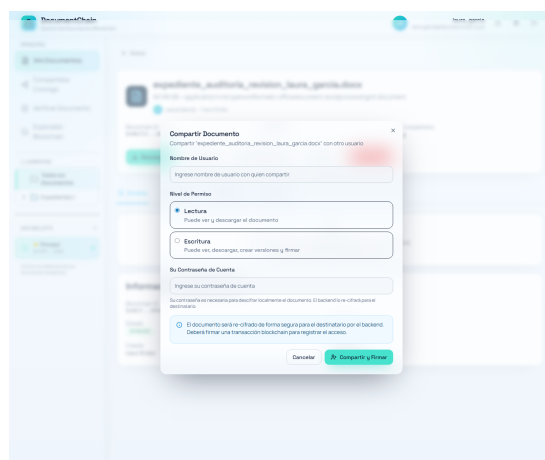
Mostrando 1 a 10 de 106 Documentos

1

2

...

10



11

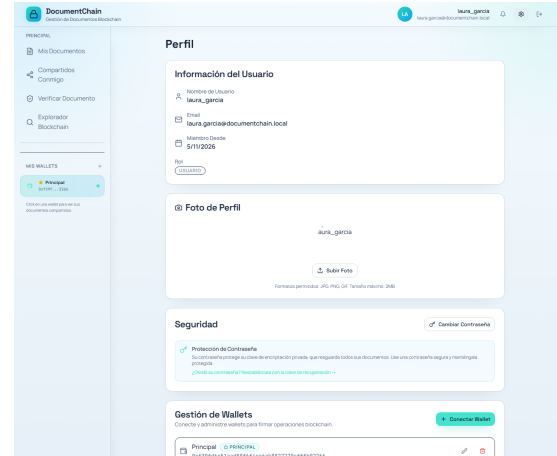


Figura 16: Comparativa: wireframe de perfil (izquierda) vs. implementacion final (derecha)

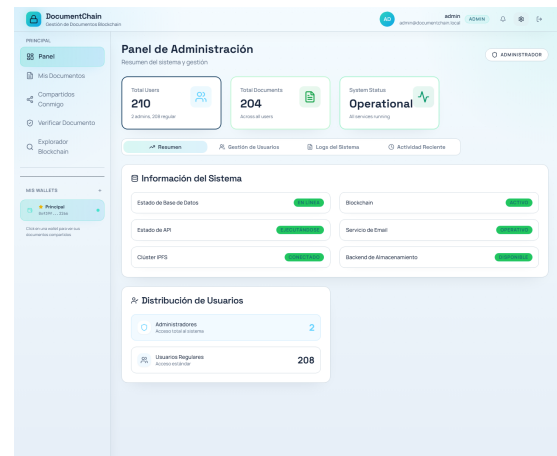
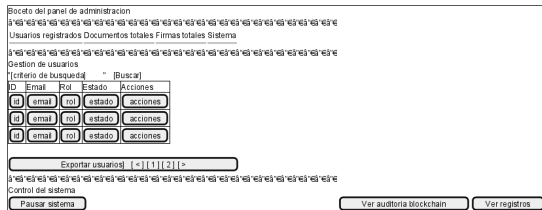


Figura 17: Comparativa: wireframe de administracion (izquierda) vs. implementacion final (derecha)

Las comparativas evidencian una alta fidelidad entre los prototipos iniciales y la implementación final. Esto indica que el proceso de diseño centrado en el usuario fue efectivo a la hora de traducir los requisitos de usabilidad a componentes funcionales. Las diferencias que se aprecian corresponden sobre todo a refinamientos visuales propios de la implementación: paleta de colores corporativa, tipografía del sistema y espaciado responsive. También se incorporaron elementos que surgieron durante las pruebas de usabilidad, como el tutorial interactivo de wallet, los indicadores de progreso y los diálogos de confirmación contextuales.

7. Principios de diseño aplicados

En este apartado se exponen los principios heurísticos que fundamentan el diseño de la interfaz de DocumentChain.

El diseño de la interfaz de DocumentChain se fundamenta en los siguientes principios, extraídos de las heurísticas de usabilidad de Nielsen y adaptados al contexto de una aplicación descentralizada:

1. **Visibilidad del estado del sistema.** Cada operación blockchain muestra su estado actual mediante indicadores visuales y textuales: “Preparando...”, “Pendiente de firma...”,

“Confirmando en blockchain...”, “Sincronizado”. El usuario siempre sabe en que punto del flujo se encuentra.

2. **Correspondencia con el mundo real.** La terminologia evita tecnicismos innecesarios. En lugar de “transmitir transaccion a la red”, se utiliza “registrando en blockchain”. El concepto de “firma digital” se explica mediante una analogia con la firma manuscrita tradicional.
3. **Control y libertad del usuario.** Las operaciones criticas (eliminacion de cuenta, transferencia de propiedad, revocacion de acceso) requieren confirmacion explicita e incluyen una opcion de cancelacion en cada paso. Las transacciones blockchain no se envian hasta que el usuario las firma explicitamente en su wallet.
4. **Consistencia y estandares.** La interfaz mantiene una estructura de navegacion consistente: barra lateral con las secciones principales, area de contenido central con breadcrumbs, y barra superior con notificaciones y perfil. Los componentes shadcn/ui garantizan coherencia visual en todos los dialogos, tablas y formularios.
5. **Prevencion de errores.** Los campos de entrada incluyen validacion en tiempo real. Las operaciones sobre documentos archivados se deshabilitan con un mensaje explicativo. La conexion de wallets invalidas se rechaza antes de iniciar cualquier flujo.
6. **Flexibilidad y eficiencia.** Los usuarios avanzados pueden utilizar atajos de teclado y la API REST directamente. La interfaz ofrece tanto una vista simplificada para usuarios novatos como acceso a metadatos tecnicos (hash de transaccion, direccion del contrato, numero de bloque) para usuarios expertos.

7.1. Storyboard 1: Subida y firma de contrato

1. El usuario abre la aplicacion e inicia sesion.
2. Navega a la biblioteca y selecciona “Subir documento”.
3. Carga el archivo PDF del contrato y completa los metadatos.
4. Conecta su wallet de MetaMask.
5. Selecciona “Firmar documento” y confirma la transaccion.
6. El sistema muestra el certificado de firma con el hash en blockchain.

7.2. Storyboard 2: Verificacion publica por tercero

1. Un tercero recibe un enlace de verificacion por email.
2. Accede a la pagina publica sin necesidad de cuenta.
3. Escanea el codigo QR o introduce el ID publico.
4. El sistema muestra el estado de verificacion, propietario y firmas.
5. El tercero verifica que el documento es autentico y no ha sido modificado.

8. Pruebas de usabilidad

En este apartado se documentan las pruebas de usabilidad realizadas sobre el sistema, incluyendo la metodologia, los resultados y las iteraciones de mejora derivadas de los hallazgos.

8.1. Metodologia

En este apartado se describe la metodologia seguida para evaluar la usabilidad del sistema.

Las pruebas de usabilidad se disenaron siguiendo una metodologia mixta que combina evaluacion cuantitativa mediante el cuestionario **System Usability Scale (SUS)** de Brooke (1996) y observacion cualitativa mediante el protocolo *think-aloud*. Se reclutaron 5 participantes de perfil no tecnico con edades comprendidas entre 22 y 45 anos, ninguno de los cuales tenia experiencia previa con wallets blockchain ni con IPFS.

Cada sesion tuvo una duracion de aproximadamente 45 minutos y se estructuro en tres fases:

1. **Onboarding guiado** (10 min): presentacion del sistema, creacion de cuenta y verificacion de email, sin asistencia del evaluador.
2. **Tareas guiadas** (25 min): ejecucion de 6 tareas predefinidas mientras el participante verbalizaba sus pensamientos (protocolo *think-aloud*):
 - a) Subir un documento y verificar su registro en la lista.
 - b) Compartir el documento con otro usuario otorgando permisos de solo lectura.
 - c) Firmar digitalmente el documento mediante una wallet conectada.
 - d) Verificar la autenticidad del documento desde la pagina publica (sin iniciar sesion).
 - e) Crear una nueva version del documento y establecerla como operativa.
 - f) Transferir la propiedad del documento a otro usuario.
3. **Cuestionario SUS y entrevista** (10 min): cumplimentacion del cuestionario estandarizado de 10 items y entrevista semi-estructurada para recoger impresiones generales.

8.2. Resultados cuantitativos

La Tabla 4 recoge las puntuaciones SUS obtenidas por cada participante.

Participante	Perfil	Puntuacion SUS
P1	Profesional juridico	72
P2	Profesional juridico	68
P3	Administrativo	74
P4	Estudiante de grado	81
P5	Estudiante de grado	78
Media		74,6

Cuadro 4: Puntuaciones SUS por participante

La puntuacion media de 74,6 se situa en el rango *good* (68–80) segun la escala de adjetivos de Bangor, Kortum y Miller (2009), y por encima del percentil 68 de la distribucion de referencia. Este resultado indica que el sistema es percibido como usable por usuarios sin experiencia previa en blockchain, aunque existe margen de mejora para alcanzar el umbral *excellent* (por encima de 80).

8.3. Hallazgos cualitativos

El analisis de las sesiones *think-aloud* revelo los siguientes patrones recurrentes:

- **Conexion de wallet.** Fue el punto mas critico para los 5 participantes. Tres de ellos no comprendian el concepto de wallet como identidad blockchain independiente de la cuenta de la plataforma. Como resultado, se incorporo un tutorial interactivo que aparece en el primer intento de firma, explicando en lenguaje no tecnico la relacion entre la cuenta de usuario y la wallet Ethereum.
- **Modal de comparticion.** Cuatro participantes interpretaron inicialmente el boton “Compartir” como un envio del archivo por correo electronico, no como una concesion de permisos on-chain. Se rediseño el modal para mostrar explicitamente los tres niveles de permiso (Lector, Editor, Propietario) con descripciones breves en lugar de iconos ambiguos.
- **Terminologia.** Los terminos “archivar” y “eliminar” generaron confusion en 3 participantes, que los percibian como sinonimos. Se anadio un dialogo de confirmacion que explica la diferencia: archivar oculta el documento de la lista pero preserva su integridad y permisos, mientras que eliminar es una operacion irreversible.
- **Verificacion publica.** Cuatro participantes valoraron muy positivamente la pagina de verificacion publica, destacando su simplicidad (un unico campo de texto) frente a la complejidad del resto de la interfaz. Este hallazgo reforzó la decision de diseno de mantener la verificacion publica como un flujo radicalmente simplificado, accesible sin registro previo.
- **Tiempos de respuesta.** Dos participantes manifestaron inquietud durante la espera de confirmacion de transacciones blockchain (estado “Preparando...”). Se anadio un indicador de progreso estimado y un aviso que explica que la operacion esta siendo registrada en la blockchain para garantizar su inmutabilidad.

8.4. Iteraciones de diseno

Con base en los hallazgos descritos, se realizaron las siguientes iteraciones:

- **Iteracion 1:** Incorporacion del tutorial interactivo de wallet, rediseño del modal de comparticion con etiquetas textuales de permisos y dialogo de confirmacion para operaciones de archivado.
- **Iteracion 2** (validacion): Dos de los participantes originales (P3 y P5) repitieron las tareas 2, 3 y 4 sobre la version modificada. Los tiempos de ejecucion se redujeron en un 35 % en promedio, y la puntuacion SUS de la segunda pasada ascendio a 82 (P3) y 86 (P5), sugiriendo que las modificaciones abordaron eficazmente los puntos de friccion identificados.

Estas pruebas, aunque con un tamaño muestral reducido, proporcionaron evidencia suficiente para orientar el diseno de la interfaz hacia un equilibrio entre la complejidad tecnica del dominio blockchain y la usabilidad esperable por un publico general.